

Méthodes et outils pour l'Intelligence Artificielle

Devoir n°1 à rendre pour le 9 mars 2026

Exercice 1 : Prolog

Réaliser les prédicats prolog qui permettent :

1. de créer un palindrome à partir d'une liste, les tests d'acceptations seraient :
 - `test('creerPalP', [true(L=[a,b,c,d,c,b,a])) :- creerPal([a,b,c,d],L).`
 - `test('creerPalVide', [true(L=[])]):- creerPal([],L).`
 - `test('creerPal1', [true(L=[a])):- creerPal([a],L).`
2. d'extraire un élément sur deux d'une liste et renvoie ces éléments dans une autre liste, les tests d'acceptations seraient :
 - `test('extraireP', [true(L=[a,c,e])):- extrait([a,b,c,d,e],L).`
 - `test('extraireVide', [true(L=[])]):- extrait([],L).`
 - `test('extraire1', [true(L=[a])):- extrait([a],L).`
 - `test('extraire2', [true(L=[a])):- extrait([a,b],L).`

Exercice 2 : Logique

Soient les trois propositions suivantes :

- F_1 = Certains supporters assistent à tous les matches de coupe
- F_2 = Aucun supporter assiste à un match sans enjeux
- F_3 = Aucun match de coupe n'est sans enjeux.

On définit les prédicats suivants :

- $S(x)$: x est un supporter.
- $C(x)$: x est un match de coupe.
- $E(x)$: x est un match sans enjeux.
- $A(x, y)$: x assiste à y

1. En utilisant les prédicats précédemment définis, donner la traduction en logique des prédicats de F_1, F_2, F_3 .
2. Même question en utilisant la logique des défauts
3. Calculer les extensions sachant que Fabrice est un supporter qui a assisté au match de coupe Besançon contre Marseille.

Exercice 3 : Ballade dans les étoiles

En utilisant une technique de parcours avec heuristique (cf. cours et exercices), vous devez réaliser le programme prolog qui permet de trouver un chemin pour se rendre d'une planète à une autre. Les données sont présentées sur la figure 1 (entre parenthèses les coordonnées des planètes et les distances sont sur les routes). Le programme contiendra les nouveaux prédicats suivants :

- *depart* : donne la planète de départ du parcours.
- *arrivee* : donne la planète d'arrivée du parcours.
- *planete* : donne pour chaque planète (dans l'ordre alphabétique) ses coordonnées sur la carte.
- *voie* : indique s'il y a une voie entre deux planètes et la distance correspondante (les voies sont ordonnées par ordre alphabétique des planètes).

- *route* : indique que l'on peut prendre une voie dans un sens ou dans l'autre.
- *cout* : calcule la distance en vol direct entre la dernière planète du parcours courant et la planète d'arrivée
- *distance* : calcule la distance déjà parcourue réellement
- *deplace* : calcule tous les chemins possibles pouvant étendre le chemin courant.

Les autres prédicats restent inchangés : `parcours_Suivant`, `insere`, `insereC`, `etat_final`, `heuristique`, le prédicat d'appel de la résolution.

Questions :

1. Donner seulement les 8 prédicats qu'il faut redéfinir pour le problème : `depart`, `arrivee`, `planete`, `voie`, `route`, `cout`, `distance`, `deplace`.
2. Donner le résultat obtenu si l'on prend comme lieu de départ `coruscant` et celui d'arrivée `Kessel` pour les trois parcours suivants :
 - (a) Pour le parcours avec heuristique, donner en plus de la solution trouvée la liste des chemins construits au moment du résultat.
 - (b) Pour le parcours en largeur, donner en plus de la solution trouvée la liste des chemins construits au moment du résultat.
 - (c) Pour le parcours en profondeur.

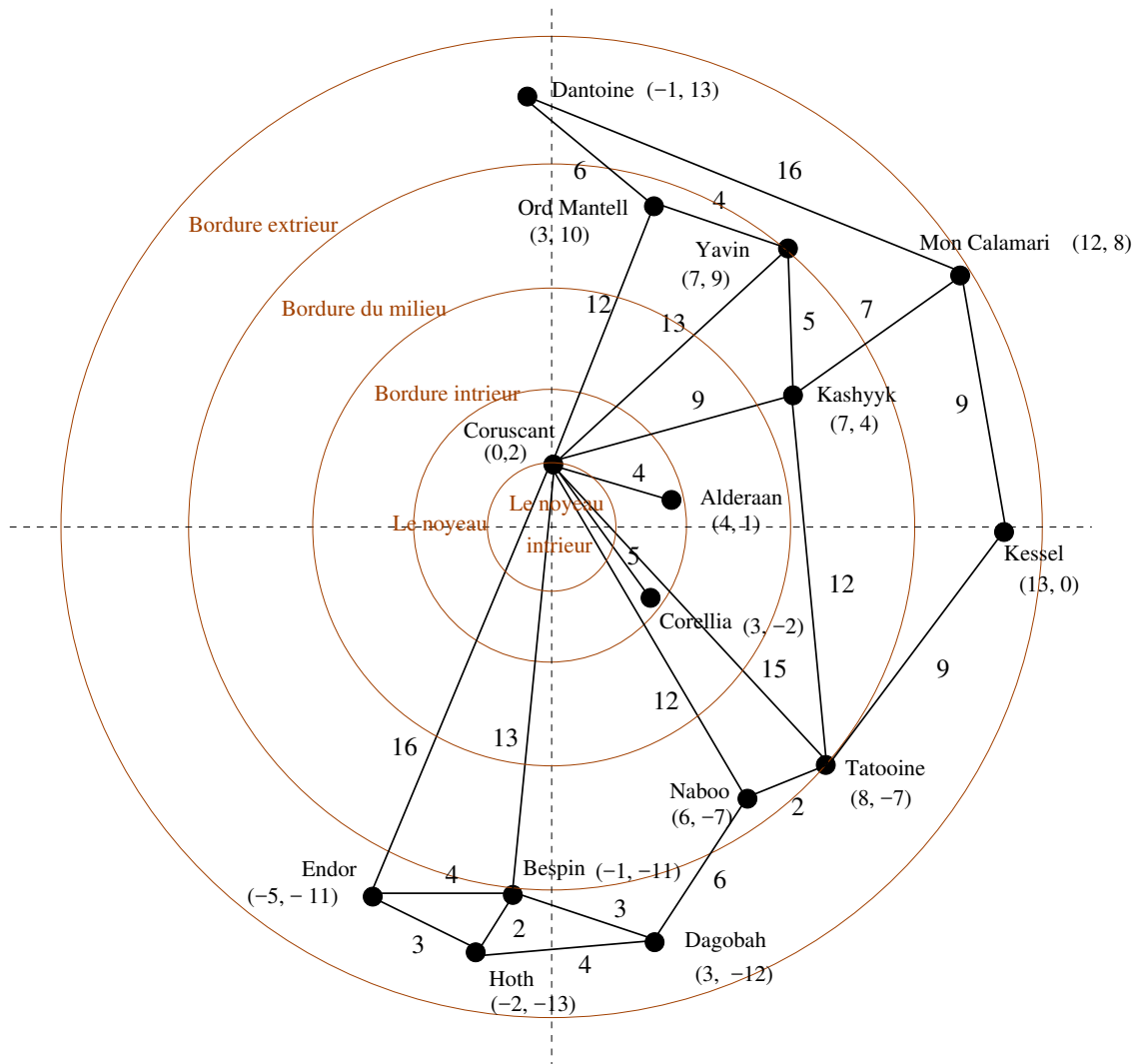


FIGURE 1 – Planètes et voies de la galaxie